

TD n° 1

Bases élémentaires sur les générateurs électriques

Apprentissages critiques

- Connaître les composants d'une cellule électrochimique ;
- Savoir identifier l'anode, la cathode et les pôles dans le cas où l'accumulateur joue le rôle de récepteur électrique ou de générateur électrique ;
- Savoir orienter le sens de circulation des électrons, du courant I et la migration des ions ;
- Savoir écrire les demi-équations et les équations "fictives" des différentes technologies ;
- Connaître les grandes familles de réaction ayant lieu dans les technologies lithium ;
- Définir, comprendre et utiliser la force électromotrice ;
- Distinguer trois origines de la force électromotrice : galvanique, concentration ou température ;
- Relier avancement d'une réaction à la charge délivrée par l'anode ou reçue à la cathode.

I. Constituants et orientation des piles et des accumulateurs

I.1 Composantes d'une cellule électrochimique

Q. 1. Donner une définition et expliciter le rôle joué par les composantes suivantes : électrode, demi-pile, solvant, électrolyte, séparateur et collecteur de courant.

Dans la suite de l'exercice, il s'agira d'identifier le rôle joué par chacune des composantes de différentes technologies de piles.

Q. 2. La pile Daniell, développée en 1836 par John Daniell, est une cellule contenant un électrolyte acide en milieu aqueux et deux électrodes en zinc et en cuivre. Il s'agit d'une pile en solution aqueuse, qui peut être réalisée à l'aide d'un bécher où est placée un vase poreux en céramique.

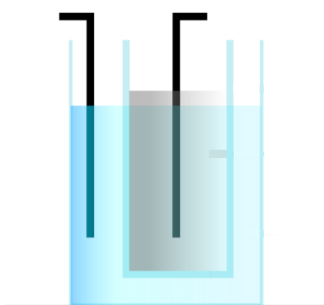


Figure 1 – Schéma d'une pile Daniell

Q. 3. La pile saline est une cellule contenant un électrolyte gélifié de chlorure de zinc ZnCl_2 et de chlorure d'ammonium NH_4Cl . Les électrodes sont en zinc et en oxyde de manganèse.

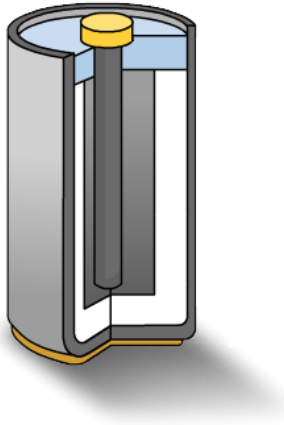


Figure 2 – Schéma d'une pile Leclanché

Q. 4. L'accumulateur li-ion est une cellule contenant un électrolyte de sels de lithium en milieu organique. Les électrodes sont en graphite lithié et en oxyde métallique lithié.

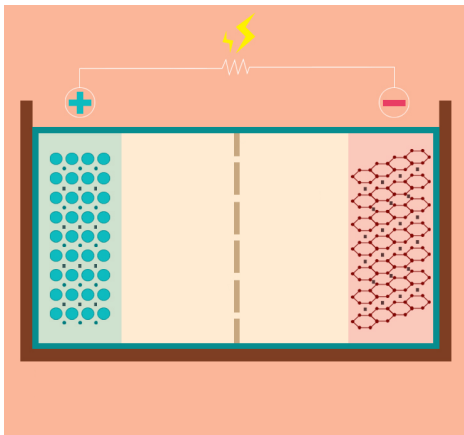


Figure 3 – Schéma d'un accumulateur li-ion

I.2 Orientation du courant

On va s'intéresser à l'orientation du courant dans un accumulateur Li-ion constitué de deux électrodes où sont présents les couples suivants :

- une électrode de graphite de couple rédox C_6/LiC_6 ;
- une électrode d'oxyde de cobalt de couple rédox $CoO_2/LiCoO_2$.

Q. 1. Justifier l'appellation accumulateur.

Q. 2. Montrer que chacun des couples est bien écrit sous la forme Ox/Réd en justifiant.

Q. 3. Donner l'équation de réaction fictive associée à ce système.

Q. 4. En vous appuyant sur le schéma suivant, donner l'orientation de tous les flux dans la cellule en charge et en décharge.

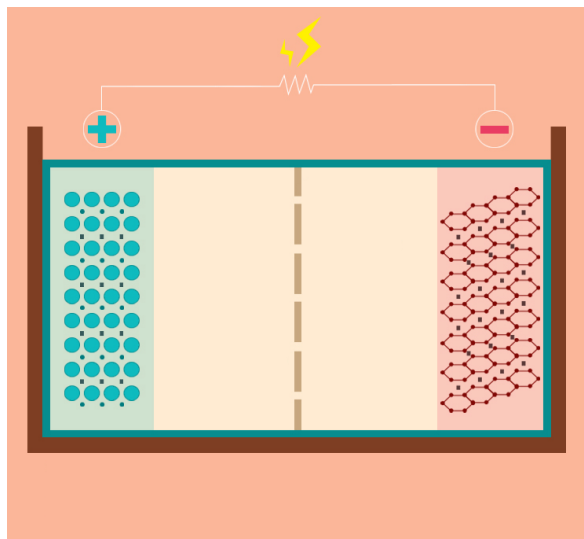


Figure 4 – Schéma d'un accumulateur li-ion

II. Équations fictives de réaction

II.1 Réactivité & Classification : Technologies au lithium

Dans les technologies de stockage électrochimiques au lithium, trouver les demi-équations rédox associées à chacun des pôles (en décharge) et proposer une équation de réaction fictive modélisant la réaction.

Vous préciserez le type de réaction mise en jeu dans ces systèmes.

Q. 1. $\ominus$: C_6/LiC_6 , $\oplus$ $CoO_2 / LiCoO_2$, électrolyte contenant Li^+ en phase organique

Q. 2. $\ominus$ Li^+/Li , $\oplus$ $Li_{15}Si_4/Si$

Q. 3. $\ominus$ Li^+/Li , $\oplus$ $Li_{15}Sn_5/Sn$

Q. 4. $\ominus$ Li^+/Li , $\oplus$ CoS/Co

Q. 5. $\ominus$ Li^+/Li , $\oplus$ $Cu_4Mo_6S_8/Cu$

III. Force électromotrice

III.1 Étude d'une pile de concentration

Considérons la pile formée par l'association de deux demi-piles constituées toutes deux d'un fil de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre, l'une dans un volume $V_1 = 50 \text{ mL}$ à $c_1 = 0.100 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile 1), l'autre dans un volume $V_2 = 100 \text{ mL}$ à $c_2 = 0.010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile 2). Une solution de nitrate d'ammonium gélifiée assure la jonction électrolytique interne entre les deux demi-piles. Le cuivre est en excès dans chacune des demi-piles.

Q. 1. Faire un schéma de cette pile.

Q. 2. Déterminer la polarité de la pile, les équations des réactions se déroulant dans chaque demi-pile et la réaction globale de fonctionnement de la pile.

Q. 3. En réalisant une hypothèse à justifier, en déduire la f.e.m. de la pile neuve à 298 K.

Q. 4. Commenter l'appellation « pile de concentration » pour cette pile.

Q. 5. Déterminer les concentrations finales dans chaque bécher lorsque la pile cesse de débiter ainsi que le potentiel de chaque couple à l'équilibre.

Q. 6. En déduire la quantité d'électricité qui a été délivrée par l'anode.

Données à 298 K

$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})) = 0.34 \text{ V/ESH};$$
$$\alpha = \frac{RT}{F} \ln(10) = 0.059 \text{ V};$$
$$F \approx 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}.$$

III.2 Étude d'une pile galvanique

Considérons la pile formée par l'association de deux demi-piles. La demi-pile de gauche est constituée d'un fil de cuivre plongeant dans une solution de sulfate de cuivre, l'une dans un volume $V_1 = 100 \text{ mL}$ à $c_1 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (demi-pile **1**). L'autre demi-pile est constituée d'un fil d'aluminium plongeant dans une solution de sulfate d'aluminium à $c_2 = 1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ dans un volume $V_2 = 100 \text{ mL}$ (demi-pile **2**). Une solution de nitrate d'ammonium gélifiée assure la jonction électrolytique interne entre les deux demi-piles. Les électrodes métalliques sont en "excès" dans chacun de leurs compartiments.

Q. 1. Faire un schéma de cette pile.

Q. 2. Déterminer la polarité de la pile, les équations des réactions se déroulant dans chaque demi-pile et la réaction globale de fonctionnement de la pile.

Q. 3. Calculer la f.e.m. de cette pile à 298 K.

Q. 4. Commenter l'appellation « pile galvanique » pour cette pile.

Données à 298 K

$$E^\circ(\text{Al}^{3+}(\text{aq})/\text{Al}(\text{s})) = -1.66 \text{ V/ESH}$$
$$E^\circ(\text{Cu}^{2+}(\text{aq})/\text{Cu}(\text{s})) = 0.34 \text{ V/ESH}$$